

第 7 讲 向量代数与空间解析几何

一 向量代数

由于高中数学和线性代数已经学过向量的大部分内容了，因此本讲义仅保留没学过的部分

1. 向量的坐标表示

· 在解析几何中，向量一般表示为

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \quad \text{或} \quad \mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$$

$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 可以视为三个方向上的单位向量

2. 向量积

定义 向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 按以下方式确定的向量 $\mathbf{c}$ 称为 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的**向量积**，又称外积、叉积或叉乘

① $|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ ， θ 为 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角

② $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$ ， $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$ 且三者符合右手法则

· 向量积的引入使得众多物理定律可以简洁地表示出来，详情请见《大学物理》

同时，求空间平面的法向量也不再需要像高中那样麻烦，直接叉乘即可

① 向量积的性质

定理 向量积满足如下性质

① 反交换律 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$

② 结合律 $k(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = k\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times k\mathbf{b}$

③ 分配律 $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$ $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$

④ $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线

② 向量积的坐标运算

· 若 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ， $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ，则

$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$	(行列式按第一行展开即可)
---	---------------

③ 面积计算

· 若 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ， $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ，则两个向量围成的平行四边形面积为 $S = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$

3. 混合积

· 混合积为 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ ，几何意义是三个向量组成的平行六面体的体积，直接联想到线性代数：

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

二 空间平面与直线

1. 平面方程

· 平面 π 过点 (x_0, y_0, z_0) ，垂直于该平面的法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$

① 点法式

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

② 一般式

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

③ 截距式

· 该形式要求平面不平行于任意一个坐标面， a, b, c 分别为平面与各坐标轴的截距

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

2. 直线方程

· 直线 L 过点 (x_0, y_0, z_0) ，方向向量 $\mathbf{v} = (A, B, C)$

① 点向式

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C}$$

② 一般式（可看作两个平面的交线）

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{v} = (A_1, B_1, C_1) \times (A_2, B_2, C_2)$$

③ 参数式

$$x = x_0 + At, \quad y = y_0 + Bt, \quad z = z_0 + Ct$$

④ 两点式（方向向量为分母组成的序列）

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}$$

3. 位置关系的向量表示（高中都学过）

① 直线与直线

$$L_1 \perp L_2 \quad \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$$

$$L_1 // L_2 \quad \mathbf{v}_1 = k\mathbf{v}_2$$

$$\text{线线角} \quad \theta = \arccos \frac{|\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2|}{|\mathbf{v}_1| |\mathbf{v}_2|}$$

② 直线与平面

$$L \perp \pi \quad \boldsymbol{\tau} // \mathbf{n}$$

$$L // \pi \quad \boldsymbol{\tau} \perp \mathbf{n}$$

$$\text{线面角} \quad \theta = \arcsin \frac{|\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}|}{|\boldsymbol{\tau}| |\mathbf{n}|}$$

③ 平面与平面

$$\pi_1 \perp \pi_2 \quad \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$$

$$\pi_1 // \pi_2 \quad \mathbf{n}_1 = k\mathbf{n}_2$$

$$\text{面面角} \quad \theta = \arccos \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|}$$

此处常考：求满足条件的平面方程或直线方程

- 求方程的核心就是：平面/直线经过哪个点，方向向量/法向量是哪个
- 将题干给的条件转化为向量间的关系，求出关键向量，即可成功解题
- 注意：法向量和方向向量可以任意缩放，最好缩到最简整数比，简化后续运算

例 1 (23-24 期中) 求通过直线 $L: \begin{cases} x-y+z-1=0 \\ 2x+y+z-2=0 \end{cases}$ 的两个互相垂直的平面, 其中一个平面与直线

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1} \text{ 平行.}$$

解 设两个平面为 π_1, π_2 , 法向量分别为 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$, 另一直线 L_0 的方向向量 $\mathbf{v}_0 = (2, -1, 1)$

$$\text{直线 } L \text{ 的方向向量 } \mathbf{v} = (1, -1, 1) \times (2, 1, 1) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2, 1, 3)$$

平面 π_1 过 L 且平行于直线 L_2 , 因此 $\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{v}_0$ 且 $\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{v}$, 不妨取

$$\mathbf{n}_1 = \mathbf{v}_0 \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (4, 8, 0) \rightarrow \mathbf{n}_1 = (1, 2, 0)$$

平面 π_2 过 L 且与 π_1 垂直, 因此有 $\mathbf{n}_2 \perp \mathbf{v}_1$ $\mathbf{n}_2 \perp \mathbf{n}_1$, 不妨取

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (6, -3, 5)$$

代入 $z=0$ 至直线 L , 解得 $x=1, y=0$, 因此两个平面均过点 $(1, 0, 0)$, 因此平面方程

$$\pi_1: (x-1) + 2y = 0$$

$$\pi_2: 6(x-1) - 3y + 5z = 0$$

4. 平面束方程

· 过一条定直线的所有平面组成的集合称为**平面束**

· 设直线方程为 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$, 则过该直线的平面束可表示为

$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

4. 距离公式

① 点 P 到直线 L (过点 P_0 , 方向向量为 $\mathbf{v}$) 的距离

$$d = \frac{|\mathbf{v} \times \overrightarrow{P_0P_1}|}{|\mathbf{v}|}$$

② 点 P_0 到平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

三 曲面与空间曲线

1. 一般曲面与曲线方程的表示

① 曲面方程

· 隐式 $F(x, y, z) = 0$

· 显式 $z = f(x, y)$

② 曲线方程

· 一般式：两个曲面的交线 $F(x, y, z) = 0 \quad G(x, y, z) = 0$

· 参数式 $x = x(t) \quad y = y(t) \quad z = z(t)$

· 进一步分析详见“多元函数微分学”的最后一节

2. 求旋转曲面和投影曲线

① 求曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 绕直线 L 旋转一周形成的旋转曲面方程

· 获得 L 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 以及方向向量 τ

· 在 Γ 上取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 有

$$\Gamma: \begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0 \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0 \end{cases} \quad \textcircled{1} \sim \textcircled{2}$$

则点 M_1 绕 L 旋转一周形成的圆上任意一点 $P(x, y, z)$ 满足

$$\overrightarrow{M_1P} \perp \tau \quad \textcircled{3}$$

$$|\overrightarrow{M_0P}| = |\overrightarrow{M_0M_1}| \quad \textcircled{4}$$

· 联立方程①~④, 消去 (x_1, y_1, z_1) , 即可得到方程

例 2 (23-24 期中) 求直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{3}$ 绕 z 轴旋转所成的旋转曲面方程.

解 直线 L 为 z 轴, 因此设 M_0 为坐标原点 O , 方向向量 $\tau = (0, 0, 1)$

设直线 Γ 上一点为 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 满足

$$\frac{x_1}{1} = \frac{y_1}{-2} = \frac{z_1-1}{3} \quad \textcircled{1}$$

因此有

$$\overrightarrow{M_1O} \cdot \tau = (z - z_1) = 0 \rightarrow z = z_1 \quad \textcircled{2}$$

$$|\overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{OM_1}| \rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 \quad \textcircled{3}$$

联立①~③, 消去 x_1, y_1, z_1 , 得到旋转曲面方程为

$$x^2 + y^2 = \frac{5}{9}(z-1)^2$$

② 求曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 投影至平面 π 的曲线方程

· 获得 π 的法向量 $\mathbf{n}$

· 在 Γ 上取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 有

$$\Gamma: \begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0 \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0 \end{cases} \quad \textcircled{1} \sim \textcircled{2}$$

· 则点 M_1 投影至平面 π 得到的点 $M(x, y, z)$ 满足

$$M \text{ 满足平面 } \pi \text{ 的方程 } \textcircled{3} \text{ 且 } M_1M \perp \pi \quad (\overline{M_1M} // \mathbf{n} \textcircled{4})$$

· 联立方程①~④, 消去 (x_1, y_1, z_1) , 即可得到原方程

例 3 (22-23 期末) 求空间曲线 $C: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \end{cases}$ 在平面 $x - 2y + 2z = 10$ 上的投影曲线方程.

解 该平面的法向量 $\mathbf{n} = (1, -2, 2)$

设曲线 C 上一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 满足

$$\begin{cases} x_0 + y_0 + z_0 = 0 \\ x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 1 \end{cases} \quad \textcircled{1} \quad \textcircled{2}$$

P_0 投影到平面的点 $P(x, y, z)$, 满足

$$x - 2y + 2z = 10$$

$$\overline{PP_0} // \mathbf{n} \rightarrow \frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{-2} = \frac{z - z_0}{2} \quad \textcircled{3}$$

联立①~③, 消去 x_0, y_0, z_0 , 解得:

$$20x^2 + 31y^2 + 12z^2 + 48xy + 28xz + 38yz = 1$$